



Filière: DUT-Informatique / S3

Examen – Session Normale – 08

DS-N °2 : Administration des Systèmes d'exploitation

I. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION :

I.1 Donner le rôle et un exemple d'utilisation de chacune des commandes suivantes :

Renice, Umask, Head, Ps, getpid(), Kill-19;

I.2 Expliquer la différence entre :

- a. Le CPU, l'ordonnanceur et la file d'attente ;
- b. Un processus prêt et un processus bloqué ;
- c. Un algorithme First-in-First-out (FIFO) et un algorithme d'abord les petits programmes (SJF).

I.3 Choisir la/les réponses justes : Le processus fils hérite du processus père :

- a. La priorité ;
- b. Le masque ;
- c. Le propriétaire ;
- d. Les descripteurs des fichiers ouverts ;
- e. Le comportement vis à vis des signaux

II. UTILISATEURS, GROUPES ET AUTORISATIONS

II.1. Citer les trois classes d'utilisateurs ;

II.2. Donner la signification de chaque champ de cette ligne :

`-rw-rw-rw- 1 asi m asi m 0 Dec 17 15:38 f1`

II.3. Citer la valeur du masque par défaut sous linux ;

II.4. Supposant que je suis connecté en tant que administrateur, par défaut, la création d'un répertoire donne les permissions suivantes : r-x rw- rw-.

- a. Trouver le masque actuel défini pour vos répertoires.
- b. Définir un nouveau masque de protection pour vos répertoires : 222
- c. Créer un nouveau répertoire.
- d. Donner les permissions pour un répertoire créé selon le nouveau masque de protection ;
- e. Interpréter les nouvelles permissions pour un répertoire créé.

III. PROCESSUS

On considère le tableau des processus suivant :



Proc	Date	Durée
P1	0	5
P2	1	4
P3	3	2
P4	3	2
P5	4	6
P6	5	5

Indiquez dans un diagramme de Gantt le résultat d'un ordonnancement de type:

- FIFO ;
- Plus court d'abord ;
- Round Robin, Q=2 ;

IV. PROGRAMMATION SHELL

IV.1 Ecrire un script qui permet de saisir le prix hors taxes (PHT) d'un article et de calculer son prix total (PTTC). On définit TVA selon le type de produit :

- TVA =20% pour un produit de la classe A ;
- TVA =15% pour un produit de la classe B ;
- TVA =13% pour un produit de la classe C ;
- TVA =12% pour un produit de la classe D ;
- TVA =10% pour un produit de la classe E.

Exemple d'exécution de ce script :

```

Terminal
File Edit View Search Terminal Help
astim@astim: IP: 620 - /Examsh
saisir le Prix Hors Taxe 100
Donner la classe de votre Produit A
Le Prix prix total (PTTC) est : 120.000000000000000000000000000000
astim@astim: IP: 620 - /Examsh
saisir le Prix Hors Taxe 100
Donner la classe de votre Produit B
Le Prix prix total (PTTC) est : 115.000000000000000000000000000000
  
```

IV.2 Ecrire un script qui demande deux nombres à l'utilisateur, et l'informe ensuite si le produit entre eux est positif ou négatif (on ne doit pas calculer le produit des deux nombres).

Exemple d'exécution de ce script :

```

Terminal
File Edit View Search Terminal Help
astim@astim: IP: 620 - /Examsh
saisir le nombre a -12
saisir le nombre b -12
Le produit est positif
astim@astim: IP: 620 - /Examsh
saisir le nombre a 12
saisir le nombre b -12
Le produit est négatif
  
```

IV.3 Donner un bref résumé de votre mini-projet (au plus 10 lignes).